

Sayısal Çağ Dönümü

21. yüzyılın dijital dünyası, temellerini 18. yüzyılda atılan ve dünya tarihini köklü bir şekilde değiştiren gelişmelerin ilki olan Endüstri Devrimi'ne borçludur. Üretimde buhar makinesinin kullanılmaya başlanmasının ardından gerçekleştirilen icatlar ve teknik gelişmeler, birden çok endüstri devriminin yaşanmasına yol açmıştır. Bu teknolojik devrimlerle birlikte toplumsal, ekonomik ve kültürel alanlarda da büyük değişimler meydana gelmiştir. Özellikle Üçüncü Endüstri Devrimi ile başlayıp Dördüncü Endüstri Devrimi ile devam eden teknolojik dönüşüm, toplumları oluşturan en küçük birim olan bireylerin bile günlük yaşamını şekillendirecek ölçüde yaygınlaşmıştır.

Sayısal çağın ya da daha yaygın kullanımıyla dijital çağın doğmasına yol açan gelişmelerin kökeni 18. yüzyıla kadar geriye gider. Dijital çağın ne olduğu, dahası kendinden önceki dönemlerle olan farklılıklarının kavranabilmesi için konunun tarihsel gelişimine kısaca göz atılmalıdır. Bu nedenle öncelikle Endüstri Devrimlerinin başlangıcına gitmek gerekmektedir.

18. yüzyılın toplum biçimi olan tarım toplumundan endüstri toplumuna evrilmeyi tetikleyen temel dinamik, teknolojik gelişmelerdir. Teknolojik gelişmelerin toplumsal, kültürel ve ekonomik yaşamda yol açtığı bu tarihsel kırılmalar genel olarak Endüstri Devrimi olarak nitelendirilir. Endüstri Devrimi'nin farklı evreleri bulunmaktadır. Bu değişimlerin öncüsü olan ve daha sonra simgesi hâline dönüşecek olan ilk gelişme ise buhar makinesinin icadıdır.

Thomas Savery ve Thomas Newcomen'in de katkılar sağladığı buhar makinesi, esas olarak 1781 yılında İskoçyalı mühendis James Watt tarafından geliştirilmiş ve birkaç yıl sonra gerçek anlamda üretimdeki yerini almıştır. Watt'ın geliştirdiği buhar makinesi önce İngiltere'de, ardından Avrupa'nın geri kalan ülkelerinde ve sonrasında Amerika'da bulunan üretim tesislerinde kullanılmaya başlanmıştır. Daha önce enerji elde etmek için yalnızca odun kullanılırken, buhar makinesinin icadıyla birlikte kömür kullanılmaya başlanmıştır. Kömürden elde edilen buhar da makinelerin çalışması için gerekli olan gücü sağlamıştır. Yaklaşık olarak 18. yüzyılın son çeyreğinden başlayarak 19. yüzyılın ortalarına kadar Avrupa'da meydana gelen bu değişimler, yeni bir çağın başlamasına yol açmıştır. İnsanlık tarihindeki bu büyük değişimler, Birinci Endüstri Devrimi olarak nitelendirilir. Birinci Endüstri Devrimi aynı zamanda Endüstri 1.0 adlandırması ile de karşımıza çıkmaktadır.

Birinci Endüstri Devrimi'nden sonra da yeni gelişmeler ve icatlar ortaya çıkmaya devam etmiştir. Bu gelişmelerin en önemlileri şunlardır: Ucuz çelik üretim yönteminin icat edilmesi, demir yolu ağlarının yaygınlaşması, petrolle çalışan içten yanmalı motorların kullanılmaya başlanması, Henry Ford'un otomobil üretimi için tasarladığı seri üretim bandı, fabrikalarda ve şehirlerde elektriğin kullanılmaya başlanması, Atlantik-ötesi ile iletişimi

kolaylaştıran telgraf, radyo sistemleri ve daktilo. Bu gelişmeler İkinci Endüstri Devrimi olarak adlandırılır. İkinci Endüstri Devrimi, Endüstri 2.0 olarak da nitelendirilir. 1860'lı yıllarda başlayan bu dönemi İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar devam etmiştir.

Endüstri 3.0 olarak da nitelendirilen Üçüncü Endüstri Devrimi'nin doğmasına yol açan bazı önemli gelişmeler II. Dünya Savaşı'nın ardından ortaya çıkmaya başlasa da esas olarak 1970'li yıllarla birlikte etkileri daha fazla hissedilmeye başlanmış ve 2010 yılına kadar etkinliğini sürdürmüştür. Öncelikle Z1 olarak adlandırılan ve mekanik elektronik çalışan hesap makinesinin üretilmesi, akabinde de bilgisayara kadar uzanan, çıkış açısı dijital gelişmeler, üretim süreçlerine de yeni bir boyut kazandırmıştır. Üçüncü Sanayi Devrimi'ni ortaya çıkaran bir diğer önemli gelişme de süper bilgisayarlarla birlikte iletişim teknolojilerinin gelişmesidir. Üretim süreçlerinde bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin kullanılmaya başlanması çok daha küçük, mekanik ve pratik ürünlerin gündelik hayata girmesini sağlamıştır. Öyle ki bu süreçte makineler, iş hayatında olduğu gibi gündelik hayata da hakim olmaya başlamış, böylece beden gücüne duyulan gereksinim kişisel yaşam içerisinde de ortadan kalkmaya başlamıştır. Dijital çağ, işte bu Üçüncü Endüstri Devrimi ile başlamıştır. Bu dönemde ilk mikro bilgisayarlar ve dijital teknolojiler geliştirilerek kullanılmaya başlanmıştır. Birinci ve İkinci Endüstri devrimlerinin temel niteliği makineleşme iken; bu çağın karakteristik özelliği otomasyon teknolojilerinin kullanımıdır.

21. yüzyılın başında ise bilişim ve iletişim teknolojilerindeki çok önemli gelişmeler, internetin yaygın kullanımı ve yazılım alanındaki gelişmeler de akıllı sistemlerin gelişmesini sağladı. Bu süreçte ortaya çıkan fiziksel ve dijital sistemler arasında bağlantı kurarak üretim süreçlerini insansız biçimde kurgulayabilen yeni üretim sistemleri, Dördüncü Endüstri Devrimi ya da günümüzde yaygın biçimde kullanılan adıyla Endüstri 4.0 olarak değerlendirilmeye başlandı. Dördüncü Endüstri Devrimi, 2011 yılında Almanya'da düzenlenen ve dünyanın en büyük endüstri fuarı olarak kabul edilen Hannover Fuar'ında Endüstri 4.0 kavramının kullanılması ile başladığı kabul edilir. Fuara katılan uzmanlar tarafından, bilişim çağının modern yüzünün, üretim süreçlerine yepyeni bir boyut kazandırdığı ve yeni bir Sanayi Devrimi'nin yaşanmakta olduğu ifade edilmiştir. Dördüncü Endüstri Devrimi ya da Endüstri 4.0, sanayide, genel olarak makinelerin insan gücüne gerek kalmaksızın kendilerini ve üretim süreçlerini yönetmeye başlamalarıyla ortaya çıkmıştır. Makineler bu üst düzey ve güncel yapılarını; bilgisayar, iletişim ve internet teknolojilerinin harmanlanmasıyla ortaya çıkan karma teknolojiye borçludurlar.

Dijital Çağı Başlatan İlk İcatlar

Dijital çağın ya da bilgi çağının doğmasına olanak sağlayan ilk teknolojik gelişme, elektronik alanında bir devrim yaratan transistör aygıtının icadıdır. İlk pratik

transistor 1947 yılında Walter Houser Brattain ve John Bardeen tarafından Amerikalı Bell Laboratuvarları'nda geliştirildi. Transistör, küçük bir elektrik akımı yardımıyla çok daha büyük miktardaki bir elektrik akımını kontrol etmeye yarayan yarı iletken bir devre unsurudur. Transistörler elektronik cihazlardaki büyük miktardaki elektrik akımının kontrol edilmesini sağlayan anahtarlardır. Transistörün icadı radyo, televizyon, bilgisayar, uydu ve uzay teknolojisi gibi günlük yaşamımıza yön veren aygıtların ortaya çıkmasında önemli bir kilometre taşı niteliğindedir. Transistörün icadı aynı zamanda bilgisayar çağını da olanaklı kılmıştır. İlk bilgisayarlar resmî kurumlar ve şirketler tarafından kullanılmıştır. Bireylerin bilgisayar teknolojisi ile tanışmasını sağlayan ilk adımlar ise 1970'li yıllarda gerçekleşmiştir. IBM tarafından 1950'li yıllarda geliştirilmeye başlanan ve 1980'li yıllarda seri olarak üretilerek satışa sunulan kişisel bilgisayarlar, sonraki yıllarda internet teknolojisi ile bütünleşerek günümüz dünyasının tüm yönleriyle dijitalleşmesine ön ayak olmuştur. Benzer bir gelişme de Steve Jobs ve Steve Wozniak'ın 1976 yılında Apple I, 1977 yılında da Apple II adlı bilgisayarları geliştirerek piyasaya sürmeleridir.

Dijital çağa zemin hazırlayan bir diğer önemli gelişme, verilerin depolanmasında kullanılan yöntemlerin ve araçların değişmesidir. 1947 yılında Frederick W. Viehe ve 1949 yılında Harvard Üniversitesinden An Wang'ın manyetik çekirdek hafızası üzerinde yaptıkları araştırmalar, 1987 yılında Toshiba şirketinin geliştirdiği NAND adlı flaş belleğin geliştirilmesine kadar ilerletilmiştir. Verilerin fiziksel olarak taşınmasını olanaklı kılan bu aygıtların dışında, internet, taşınabilir bilgisayarlar, cep telefonları, tabletler ve bulut teknolojisi (cloud computing) de verilerin depolanması, taşınması ve iletilmesinde çığır açan gelişmelere olanak sağlayan aygıt ve mecralardır.

Dijital çağın temellerinin atılmasına olanak sağlayan bir diğer gelişme de optik iletişimdir. İnternet teknolojisinde optik iletişim ağının geliştirilmesi, dijital çağın ortaya çıkmasının en son aşamasıdır. Optik iletişim, verilerin aktarılmasında kullanılan kabloların fiber optik ya da diğer adıyla optik fiber olması anlamına gelir. Optik iletişim teknolojisi gibi verilerin daha hızlı aktarılmasını sağlayan bir diğer gelişme de görüntü sensörlerinde meydana gelen ilerlemelerdir. 1960'lı yıllarda kullanılmaya başlanan metal-oksit-yarı iletken (MOS) görüntü sensörleri, 1980'li yıllarda ve 1990'lı yıllarda analog görüntülemeye dijital görüntülemeye ve analog kameralardan dijital kameralara geçişte büyük rol oynamıştır. Dijitalleşmeyi olanaklı kılan bu teknolojik gelişmeler, verilerin üretilmesi, aktarılması ve görüntülenmesi süreçlerinde zaman, kalite ve maliyet konularında çok büyük kazanımların elde edilmesinin temellerini oluşturduğu gibi günlük yaşamımızın da vazgeçilmez teknolojilerle donatılmasına zemin hazırlamıştır.

Sayısal Fotoğraf Tarihi

Görüntü oluşturma süreci açısından analog, bir şeyin görüntüsünün kimyasal maddeler kullanılarak ışığa karşı duyarlı hâle getirilmiş bir yüzey üzerine kaydedilmesidir. İster Niépce'in yakalamayı başardığı ilk görüntü, ister Dagerreyotip, Kalotip ya da Kodak'ın ürettiği fotoğraf filmi ile elde edilen fotoğraflar olsun, bütün bu görüntü üretme teknikleri analog bir üretim süreci sonunda ortaya çıkabilmektedir. Fotoğraf alanında çok uzun yıllar boyunca kullanılan bu analog görüntü oluşturma biçimi, 21. yüzyılın başlangıcında yaşamın tüm alanlarını etkisi altına alan dijital dönüşüm çağına kadar devam etmiştir.

Dijital, modern bilgisayarların bilgiyi işleme yöntemidir. Konsept olarak basit ama uygulama olarak karmaşık olan dijital süreçte görüntüler de dahil her türlü veri "1"ler ve "0"lardan oluşan dizinlere indirgenir. Dijital görüntü, görüntülerin dijital teknolojiler kullanılarak elde edilmesini ve gösterilmesini ifade eder. Dijital fotoğrafçılıkta ve videoda, görüntüler kimyasal bir süreç gerek kalmadan dijital teknolojiler aracılığı ile oluşturulur, kaydedilir ve yeniden görüntülenebilir. Analog tekniklerle görüntü oluşturma sürecinde kullanılan filmlerin yerini dijital çağda sensörler alırken; filmin yüzeyindeki ışığa duyarlı gümüş taneciklerinin yerini ise pikseller almıştır. Dolayısıyla dijital görüntü teknolojileri ile üretilen görüntüler, piksel tabanlı görüntülerdir. Dijital fotoğraf kameraları ve video kameralarında ışığa duyarlı yüzey olarak işlev görev bu sensörler, CCD (Charge-Coupled Device) ya da CMOS (Complementary Metal- Oxide Semiconductor) olarak adlandırılan çiplerdir. Bu sensörlerin sahip olduğu piksel sayısı ise o sensörün çözünürlüğü ile doğrudan ilgilidir. Diğer bir deyişle, piksel sayısı arttıkça görüntünün çözünürlüğü de artar.

Sayısal Fotoğrafçılık Alanındaki Gelişmeler

2000'li yıllara kadar dijital fotoğrafçılık alanında meydana gelen bazı önemli gelişmeler şunlardır:

- 1991 yılında Kodak DCS-100'ü (Kodak Dijital Kamera Sistemi) geliştirdi. 1.3 megapiksel bir sensöre sahip olan bu sistem makineleri, harici bir dijital depolama sistemine sahipti. Bu makine aynı zamanda ticari olarak satılan ilk DSLR kameradır (digital single-lens reflex camera-dijital tek objektifli refleks kamera).
- Tüketiciler için üretilen ilk LCD ekranlı kamera 1995 yılında üretilen Casio QV-10'dur. Bu ekranlar, ön izleme ve çekilen fotoğraf karesinin görüntülenmesini sağlıyordu. Günümüzde hemen hemen tüm makinelerde kullanılan bu ekranlar ayrıca dokunmatik (touchscreen) özelliğe de sahip olabilmektedir.
- Yine 1995 yılında 1.75 megapiksel büyüklüğünde görüntü üretimi sağlayan ve birbirinden bağımsız üç CCD sensöre sahip olan Minolta RD-175'i piyasaya sürdü.

- 1999 yılında yine piksel teknolojisini ön plana çıkaran bir gelişme meydana geldi. Bu makine 2.74 megapikselli görüntü üretebilen Nikon D1'dir. Bu kamera tamamen Nikon tarafından üretilen ve piyasaya sürülen ilk Nikon DSLR makinedir.
- Tüketici kitlenin dijital kameralara olan yüksek talebi filmli kameraların satışlarını ciddi oranda azalttığı için Eastman Kodak, 2003 yılında artık film kameralarını üretmeyeceğini açıkladı. Bu gelişme, görüntüleme teknolojileri için analog çağın sona ermekte olduğunu da habercisiydi. Nitekim Kodak 2012 yılında dijital sektöre uyum sağlayamayınca iflas kararını açıkladı.
- 2009 yılında ise dijital fotoğraf makineleri açısından çığır açan bir teknolojik gelişme meydana geldi. Fujifilm, FinePix Real 3D System adıyla dünyanın ilk üç boyutlu (3D) dijital görüntüleme sisteminin tanıtımını yaptı. Bu kameralarla üç boyutlu fotoğraflar çekilebildiği gibi bu fotoğraflar yine üç boyutlu olarak görüntülenebiliyordu.

Sayısal Video Tarihi

İnsan gözünün, gördüğü bir görüntüyü karşı tarafa aktarabilme arayışı görüntünün temellerinde her zaman çığır açan gelişmeler yaratmıştır. Bu arayış, insan hayatına önce sabit görüntülerin girmesini sağladı. Hareketli görüntülerin temelini ise durağan bir görüntü olan fotoğraf oluşturmaktadır. Fotoğrafın analogdan dijitale geçişi, aynı zamanda hareketli görüntünün de tarihidir.

Hareketli görüntünün dijital sürece kadar olan analog dönem kronolojisi:

- 1895: Dünyanın ilk sinema filmi kamerası icat edildi. Dünyanın ilk film yapımcıları Auguste ve Louis Lumiere, sinematografin (sinema makinesinin), bir sinema kamerasının ve projektörünün patentini aldı.
- 1912: Film endüstrisi kameraları doğdu. Bell ve Howell'in tamamen metal, 35 mm 2709 Standart kamerası sektörün vazgeçilmezi hâline geldi. Kamera değiştirilmeden 1957 yılına kadar üretimde kaldı.
- 1916: Renkli filmler geldi. Üç Amerikalı, Technicolor firmasını kurdu. İlk renkli film süreci olmasa da Technicolor sektörü uzun yıllar domine etti.
- 1927: Sinemaya ses geldi. Caz Şarkıcısı, senkronize diyaloglara sahip ilk filmidir. Bir yıl önce, Warner Brothers ve Vitagraph stüdyoları, filmde kullanılan Vitaphone analog ses sistemini geliştirdi.
- 1927: Philo Farnsworth, ilk elektronik televizyon görüntüsünü yarattı.
- 1934: Televizyonlar piyasalara çıktı. Alman Telefunken şirketi, katot ışın tüplü elektronik televizyonları tüketicilere satan ilk şirket oldu.

- 1954: İlk renkli televizyonlar tanıtıldı.
- 1956: Televizyonda canlı yayınlar dışında bant kaydı mümkün hâle geldi. "Ampex şirketinin geliştirdiği ilk VTR (Videotape recorder-videobant kaydedici) 2 inch (yaklaşık beş santimetre) kalınlığında manyetik makara bantlara kayıt yapan devasa bir aletti ve fiyatı yaklaşık 50.000 dolardı ama tarihte ilk defa video kaydı yapılabiliyordu".
- 1962: Telstar uydusunun 23 Temmuz lansmanı sayesinde dünya çapında milyonlarca insan TV uydusuna kavuştu.
- 1965: Super 8 formatı, film yapımını kitleler için erişilebilir hâle getirdi.
- 1967: İlk taşınabilir video sistemi olan Sony DV-2400 Video Rover tanıtıldı.
- 1976: Bir medya formatı olan VHS (Video Home System, Video Ev Sistemi) tanıtıldı ve Sony'nin Betamax'ına rakip oldu. Böylelikle tüketiciler kendi video görüntülerini kaydedip izleyebilme imkânına sahip oldu.
- 1981: Video kameralar piyasaya çıktı. JVC ve Sony, ilk video kameralarını tanıttı. Sony, iki yıl sonra dünyanın ilk birleşik kayıt cihazı ve kamerası olan BMC100'ü tanıttı.
- 1984 yılında Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin (International Telecommunication Union- ITU) dijital video standartlarını ilan etmesiyle dijital video sistemleri gelişim aşamasına girdi.
- 1986 yılında Sony firmasının D1'i tanıtmasıyla birlikte dijital video kaydı uygulanabilir hâle geldi.
- 1988 yılında da H.261 dijital video sıkıştırma standartları ve ardından MPEG-1 geliştirildi.
- 2000'li yıllar boyunca birçok izleyici içerikleri karasal, kablo veya uydu iletimi yoluyla izlediği analog televizyonlara sahipti. Tüketiciler video kameralar ve analog bantlar kullanıyordu.
- 2010'lu yıllara gelindiğinde ise çoğu izleyici içerikleri karasal, kablo, uydu veya internet yoluyla izlediği dijital televizyonlara sahip olmaya başladı.

Birçok ülkede analog televizyonlar, yerini dijital televizyonlara bıraktı. İnternet üzerinden birçok program izlenebilir bir seviyeye ulaşmıştı. Bu yıllarda DVD'ler, önceden kaydedilmiş filmleri ve televizyon programlarını oynatmak için temel araçtı. Cep telefonları, kamera, web tarayıcıları, e-posta hizmeti, navigasyon sistemi, görsel düzenleyici ve bir sosyal ağ aygıtı olarak işlev görmeye başladı. Web sayfaları, filmler, oyunlar, sosyal ağlar, çevrimiçi alışveriş gibi dinamik olarak değişen bir içeriğe sahipti. Günümüzde kullanıcılar, kameradan bilgisayara kolaylıkla aktarılabilen görüntüleri birtakım programlar sayesinde düzenleyebilmekte ve başkalarıyla paylaşabilmektedir. Profesyonellerin yanı sıra tüketicilerin de video sistemlerini kullanabilmesi hem kompakt

olmasından hem de maliyeti açısından mümkün hale gelmiştir. Dijital video üretimi birçok farklı amaçla gerçekleştirilmektedir. Bu amaçların en yaygın olanları; sinema ve televizyon prodüksiyonları, televizyon reklamları, web reklamları, kurumsal tanıtım videoları, ürün videoları, pazarlama videoları, etkinlik videoları, YouTube videoları ve hatta düşün videolarıdır. Ses ve görüntünün optik disklerde, sabit disklerde, SSD'lerde veya bellek kartlarında bilgisayar dosyaları olarak depolanması, bu görüntülerin çok kısa bir sürede düzenlenebilir, iletilir ve yayınlanabilir olması, yaygın bir şekilde kullanımını da beraberinde getirmektedir.

Sayısal TV Yayın Türleri

Dijital/sayısal televizyon yayıncılığı ile televizyonun çift yönlü iletişime izin veren yapısı, etkileşimli televizyon kavramının kullanımını da yaygınlaştırmıştır. Etkileşimli televizyon uygulamalarında kaynak ve alıcı arasında gerçekleşen ve geri bildirimin olduğu çift yönlü bir iletişim etkinliğini ortaya çıkarmıştır.

Başlıca dijital televizyon yayıncılık türleri şunlardır:

- **Web TV (İnternet TV):** Bu yayın türü açık internet ağını kullanmak yoluyla sayısal televizyon hizmetlerini sunan bir teknolojidir. Televizyonun hem bilgisayara hem de telefon hattına bağlanabilmesiyle ortaya çıkan Web TV, televizyonun hem televizyon sinyallerini hem de internet hizmetlerini almasına imkân tanımıştır.
- **IPTV (Internet Protocol Television):** IPTV, internet protokol televizyonu anlamına gelir ve kullanıcıların antenler, uydu çanakları veya fiber optik kablolar yerine internet üzerinden televizyon programları almalarını gerektirir. Başka bir deyişle, IPTV video içeriğini doğrudan internet üzerinden yayınlır.
- **Mobil TV:** Tamamen dijital olarak sunulan bir televizyon hizmetidir. Mobil TV, televizyon içeriğinin hareket eden ya da hareket edebilme potansiyeline sahip olan araçlara kablosuz olarak etkileşimli veya etkileşimsiz bir biçimde iletimidir. Mobil TV, kullanılan taşınabilir cihazla (akıllı telefon veya tablet) uyumlu bir biçimde, izleyicilerin kişileştirilmiş, etkileşimli televizyon içeriğini izlemelerine olanak tanıyan bir yöntemdir.

Sayısal Fotoğrafçılıkta Mobil Dönüşüm ve Tarihi

Telekomünikasyon sektöründeki rekabet, cep telefonlarının daha hafif olmasını, ağ altyapısının gelişmesini ve düşük ücretli tarifeler uygulanmasını sağladı. Böylece cep telefonu, kendisine daha büyük bir hedef kitlesi yarattı ve pazardaki payı arttı. İnsanların iletişim ihtiyacı ile ortaya çıkan telefonun, cep telefonlarına dönüşmesi onu konuşma ihtiyacının da ötesine taşıdı. Telefonların, cep telefonlarına dönüşerek “kişisel” bir cihaz olması tüm dünya için çığır açan bir gelişmeydi. Üreticiler cep telefonu kullanımını

fonksiyonel hâle getirerek, yazılımları güncelleyip arayüzler geliştirerek cep telefonlarında her geçen gün yeni teknolojilerin barınmasını sağladı. Hızla gelişen bu teknolojilerle birlikte cep telefonları giderek “akıllı” yani çok fonksiyonlu telefonlara dönüşmeye başladı.

Akıllı Telefon Fotoğrafçılığı

2000’li yılların başında cep telefonu teknolojisine kameralar entegre edilmeye başlanmıştır. Ancak bu kameralar o dönemde fotoğraf makinelerinin yerini alacak kadar gelişmiş özelliklere sahip değildi. Bunun nedeni ekran çözünürlükleri ve kameranın sunduğu görüntü kalitesinin oldukça düşük olmasıydı. Ancak akıllı telefon kameralarının kalitesinin artması, akıllı telefon fotoğrafçılığının doğmasına ve gelişmesine zemin hazırladı. Yalnızca birkaç yıl içinde, başta iPhone’lar olmak üzere yeni akıllı telefon modelleri mobil media da, sosyal ağlarda, bloglarda ve fotoğraf paylaşım platformlarında fotoğraf paylaşım sıradan kullanıcılar için ana fotoğraf aygıtlarına dönüştü.

Akıllı telefonların her an kullanıcıların yanında olması “en iyi kamera yanınızda olmalıdır” sloganını doğurmuştur. Dijital kameraların her ne kadar boyutları küçülmüş ve hafiflemiş olsa da her an kullanıcının yanında olmaması, akıllı telefonlar için bir avantaj sağladı. Kullanıcılar akıllı telefonlarıyla diledikleri her anı çekebilmeye olanak elde etmişlerdir. Ancak bu noktada mobil telefon fotoğrafçıları ile akıllı telefon kullanıcıları arasındaki ayrımı yapmak gerekir. Akıllı telefon fotoğrafçılığı ile ilgilenen kişiler, tıpkı geleneksel fotoğrafçılar gibi çektikleri fotoğrafların sanat formuna daha yakın olmasını önemser ve estetik kaygılar taşır. Akıllı telefon fotoğrafçılığı ile ilgilenen üç gruptan söz etmek mümkündür. Bunlar; hobi olarak ilgilenenler, sanatçılar ve profesyonellerdir.

Akıllı telefon kameralarının sahip olduğu sınırlılıklar gün geçtikçe azalmaktadır. 2021 yılı itibarıyla akıllı telefon kameraları hâlâ dijital kameraların yerini alabilecek seviyeye ulaşabilmiş değil fakat akıllı telefon kameralarının çıktığı ilk günden bu yana kat ettiği ilerleme düşünüldüğünde daha da gelişeceği yadsınamaz bir gerçektir. Günümüzde akıllı telefon fotoğrafçıları bu teknik sınırlılıkları gidermek için bazı ekipmanlar kullanmaktadır. Akıllı telefon fotoğrafçıları, akıllı telefonlarına harici lens aparatları takarak makro ya da geniş açı çekimler, tripod kullanarak uzun pozlamalar da yapabilmektedirler.